

Exercices - Fonction exponentielle

Propriété de la fonction exponentielle

Relation fonctionnelle

1

1. Écrire $\exp(2) \times \exp(3)$ sous la forme $\exp(A)$.
2. Exprimer $\exp(a+1)$ à l'aide de $\exp(a)$ et de $\exp(1)$.
3. Exprimer $\exp(2x)$ à l'aide de $\exp(x)$.
4. Exprimer $\exp(x+3)$ à l'aide de $\exp(x)$.

2 Soit a et b deux réels tels que

$$\exp(a) = 2 \quad \text{et} \quad \exp(b) = 5.$$

Calculer, sans chercher a ni b :

1. $\exp(a+b)$
2. $\exp(2a)$
3. $\exp(3b)$
4. $\exp(-a)$
5. $\exp(a+2b)$
6. $\exp(2a+3b)$

3

1. Démontrer que, pour tout réel x , $\exp(2x) = (\exp(x))^2$.
2. En déduire que $\exp(2x)$ est strictement positif pour tout réel x .
3. Développer et réduire l'expression $(\exp(x) + \exp(-x))^2$.
4. Développer et réduire l'expression $(\exp(x) - \exp(-x))(\exp(x) + \exp(-x))$.

4 Déterminer le signe des expressions suivantes sur $\mathbb{R}$.

1. $A(x) = 3\exp(x)$
2. $B(x) = -4\exp(x)$
3. $C(x) = \exp(x) + 1$
4. $D(x) = \frac{2}{\exp(x)}$
5. $E(x) = x\exp(x)$
6. $F(x) = (x-3)\exp(x)$

Propriétés algébriques

5 Écrire les expressions suivantes sous la forme $\exp(A)$, où A est le plus simple possible.

1. $A = \frac{\exp(7)}{\exp(3)}$
2. $B = (\exp(4))^3$
3. $C = \frac{\exp(2x)}{\exp(5x)}$
4. $D = (\exp(-x))^4 \times \exp(3x)$

$$5. E = \frac{\exp(x) \times \exp(2x)}{\exp(-x)}$$

$$6. F = \frac{(\exp(3x))^2}{(\exp(x))^5}$$

6 Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

 a et b désignent deux réels.

1. $\exp(a+b) = \exp(a) + \exp(b)$
2. $\exp(2a) = 2\exp(a)$
3. $\frac{\exp(a)}{\exp(b)} = \exp\left(\frac{a}{b}\right)$
4. $\exp(a-b) \times \exp(b) = \exp(a)$
5. $\frac{1}{\exp(a)} = \exp(-a)$

7 Soit a un réel fixé. On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par

$$u_n = \exp(na).$$

1. Calculer u_0 .
2. Montrer que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \exp(a) \times u_n$.
3. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser son premier terme et sa raison.
4. En déduire que $\exp(na) = (\exp(a))^n$ pour tout entier naturel n .
5. Expliquer comment on obtient le même résultat lorsque n est un entier négatif.

Le nombre e

8 Simplifier les expressions suivantes.

$$1. A = (e^{-5})^4 \times (e^{-5})^2 \quad 4. D = \frac{(e^{-2})^2}{e^{-3}}$$

$$2. B = (e^{-4})^2 \quad 5. E = \frac{e^{-5} \times e^5}{e^5}$$

$$3. C = e^{-4} \times e^3$$

9 Simplifier les expressions suivantes.

$$1. A = (e^{-5x})^4 \quad 4. D = \frac{(e^{-x})^4}{e^{2x}}$$

$$2. B = \frac{e^{-3x} \times e^{-4x}}{e^x}$$

$$3. C = e^{-4x} \times e^{5x} \quad 5. E = (e^{3x})^2 \times (e^{-x})^3$$

10 Simplifier les expressions suivantes.

$$1. A = (e^{-5x-4})^3 \quad 3. C = e^{4x+2} \times e^{-4x-3}$$

$$2. B = \frac{(e^{5x+1})^4}{e^{2x-2}} \quad 4. D = \frac{e^{x+2} \times e^{-2x+3}}{e^{2x+4}}$$

$$5. E = (e^{-5x+3})^2 \times (e^{4x-5})^4$$

11 Développer et réduire les expressions suivantes :

$$\begin{array}{ll} 1. e^{3x} \times e^{1-4x} \times e^{3x-2} & 3. (e^x + e^{-x})^2 \\ 2. \frac{e^{-3x+1} \times e^{7x+4}}{e^{-5x}} & 4. e^{2x} - e^{5x} \end{array}$$

12 Démontrer les égalités suivantes :

$$\begin{array}{l} 1. \frac{e^x - 1}{e^x} = 1 - e^{-x} \\ 2. \frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^{2x} - 1} \\ 3. \frac{(e^x + e^{-x})}{e^{2x}} = \frac{e^{2x} + 1}{e^{3x}} \end{array}$$

13 Factoriser les expressions suivantes :

$$\begin{array}{ll} 1. e^{5x} + e^{2x} & 4. 9e^{-2x} - 6 + e^{2x} \\ 2. e^{16x} - 1 & \\ 3. e^{6x} + 4e^{3x} + 4 & 5. e^{2x} - e^{x+1} \end{array}$$

14 QCM. Choisir la ou les bonnes réponses.

- Pour tout réel x , e^{x+1} est égal à :
 a. $e^x + e$ b. $e e^x$
 c. $e^x + 1$ d. $\frac{e^x}{e-1}$
- Pour tout réel a , $\frac{e^a}{e^{2a}}$ est égal à :
 a. e^{-a} b. $\frac{1}{2}$
 c. $\frac{1}{e^a}$ d. e^{-2}
- Pour tout réel x , $(e^x + 1)^2 - (e^x - 1)^2$ est égal à :
 a. 0 b. 2
 c. $4e^x$ d. $2e^{2x}$
- Pour tout réel t , $e^{3t} \times e^{-t}$ est égal à :
 a. e^{-3t^2} b. $(e^t)^2$
 c. e^{2t} d. e^{4t}

15 Compléter les égalités suivantes, valables pour tout réel x .

$$\begin{array}{l} 1. e^{5x} \times e^{\dots\dots\dots} = e^{2x} \\ 2. \frac{e^{7x}}{e^{\dots\dots\dots}} = e^{4x} \\ 3. (e^{\dots\dots\dots})^3 = e^{6x} \\ 4. e^x \times e^{\dots\dots\dots} = 1 \\ 5. e^{2x} + e^{2x} = \dots\dots \times e^{2x} \\ 6. e^{4x} = (e^{2x})^{\dots\dots\dots} \end{array}$$

Étude de la fonction exponentielle

Sens de variation

16

- Quel est le sens de variation de la fonction exponentielle sur $\mathbb{R}$?
- Comparer e^3 et e^π .
- Comparer e^{-2} et e^{-3} .
- Résoudre $e^x = e^5$.
- Pour quelles valeurs de x a-t-on $e^x > 1$?

17 Comparer les nombres suivants sans utiliser la calculatrice, en justifiant.

$$\begin{array}{ll} 1. e^{0,5} \text{ et } e^{0,05} & 4. \frac{1}{e^3} \text{ et } \frac{1}{e^4} \\ 2. e^{-1} \text{ et } 1 & 5. e^2 \text{ et } e^4 \times e^{-3} \\ 3. e^{\sqrt{2}} \text{ et } e^{1,4} & 6. (e^{-1})^5 \text{ et } e^{-4} \end{array}$$

18 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

$$\begin{array}{ll} 1. e^{x-3} = e & 4. e^x + 5 = 4 \\ 2. e^{-2x^2} = 1 & 5. e^{3x+1} = e^{x-5} \\ 3. e^{x^2-4} = 1 & 6. e^{x^2} = e^{3x-2} \end{array}$$

19 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

$$\begin{array}{ll} 1. (e^x - 1)(e^x + 1) = 0 & 4. x e^{x+1} = 2e^{x+1} \\ 2. (4x + 1)e^x = 0 & 5. -e^{x^2+3} = \frac{1}{e^{x+3}} \\ 3. (2x - 1)e^x = e^x & 6. x^2 e^x = 4e^x \end{array}$$

20 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

$$\begin{array}{ll} 1. e^{x+1} < e^3 & 3. e^{11x-1} \leq e^{4x} \\ 2. e^{-3x+1} > e^{x-5} & 4. e^{x+4} > e^{-x} \end{array}$$

21 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

$$\begin{array}{ll} 1. e^{x-1} < 1 & 3. -2e^{x^2-16} > 5 \\ 2. e^{-2x+6} > 0 & 4. e^{3x+9} \leq \frac{1}{e^{5x+1}} \end{array}$$

22 On note $X = e^x$. On rappelle que X est alors nécessairement strictement positif.

- a. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $X^2 + 3X - 4 = 0$.
 b. En déduire les solutions dans $\mathbb{R}$ de $e^{2x} + 3e^x - 4 = 0$.
- a. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $X^2 + 5X + 6 = 0$.
 b. En déduire que l'équation $e^{2x} + 5e^x + 6 = 0$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$.

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation

$$e^{2x} + 3e^x - 4 \leq 0.$$

4. a. Vérifier que le discriminant de $X^2 - (1+e)X + e$ est égal à $(e-1)^2$.

b. En déduire ses racines.

c. Résoudre alors dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^{2x} - (1+e)e^x + e > 0$.

23 Étudier le signe des expressions suivantes sur $\mathbb{R}$, à l'aide d'une factorisation et d'un tableau de signes.

1. $A(x) = xe^x - 3e^x$

2. $B(x) = e^{2x} - e^x$

3. $C(x) = (e^x - 1)(e^x - e)$

4. $D(x) = x^2e^x - e^x$

24 Compléter un programme.

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{0,1x}$. On cherche le plus petit entier naturel n tel que $f(n) > 1000$.

```
from math import exp
def seuil():
    n = 0
    while exp(0.1*n) ... 1000:
        n = n + ...
    return ...
```

- Justifier que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- Pourquoi cette croissance garantit-elle que la boucle s'arrête ?
- Recopier et compléter les trois pointillés du programme.
- Après avoir programmé cette fonction, donner la valeur renvoyée par `seuil()`.
- Vérifier ce résultat en calculant $f(69)$ et $f(70)$ à la calculatrice.

Fonctions de la forme e^{ax+b}

25 Calculer $f'(x)$ dans chacun des cas suivants.

1. $f(x) = e^{12x}$

4. $f(x) = 2e^{7x-3}$

2. $f(x) = -2e^{5x}$

5. $f(x) = \frac{1}{2}e^{2x+9}$

3. $f(x) = 4e^{-2x+1}$

6. $f(x) = -4e^{\frac{1}{8}x+2}$

26 Vérifier, dans chacun des cas suivants, la relation proposée pour tout réel x .

1. $f(x) = 3e^{-5x}$ et $f'(x) + 5f(x) = 0$

2. $g(x) = 2e^{3x}$ et $g'(x) - 3g(x) = 0$

3. $h(x) = 5e^{0,2x}$ et $h'(x) = 0,2h(x)$

4. Que remarque-t-on ? Énoncer une conjecture pour la fonction $x \mapsto Ae^{kx}$.

27 Déterminer la dérivée de la fonction f , définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, dans chacun des cas suivants.

1. $f(x) = 4e^{3x-5} - x^3$

4. $f(x) = e^{2x} - x^2 + 3$

2. $f(x) = -xe^x$

5. $f(x) = (x+1)e^{-x}$

3. $f(x) = x^2e^x$

6. $f(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$

28 Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-2)e^x$.

1. Montrer que, pour tout réel x ,

$$f'(x) = (x-1)e^x.$$

2. Dresser le tableau de signes de f' .

3. En déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$, en précisant la valeur exacte de son minimum.

29 Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (-2x+1)e^x$.

1. Calculer $f'(x)$ et le factoriser.

2. Dresser le tableau de variations de f .

3. Donner la valeur exacte du maximum de f sur $\mathbb{R}$.

30 Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (3x^2 - x - 1)e^{-x}$.

1. Montrer que, pour tout réel x ,

$$f'(x) = (-3x^2 + 7x)e^{-x}.$$

2. Factoriser $f'(x)$ et étudier son signe.

3. Dresser le tableau de variations de f en précisant les valeurs exactes des extremums.

31 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{-\frac{x}{2}}$.

1. Calculer la dérivée de la fonction f et la factoriser.

2. Dresser le tableau de variations de f .

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

4. Tracer la courbe représentative de la fonction f ainsi que cette tangente.

32 Soit $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction exponentielle et T sa tangente au point d'abscisse 0.

1. Déterminer l'équation réduite de T .

2. On pose, pour tout réel x , $d(x) = e^x - x - 1$. Calculer $d'(x)$.

3. Étudier le signe de $d'(x)$ sur $\mathbb{R}$, puis dresser le tableau de variations de d .

4. En déduire le minimum de d sur $\mathbb{R}$.

5. Conclure : quelle est la position de $\mathcal{C}$ par rapport à T ?

6. En déduire que, pour tout réel x , $e^x \geq x + 1$. Pour quelle valeur de x a-t-on l'égalité ?

33 On sort un plat du four et on le laisse refroidir dans une pièce à 20°C . Sa température, en degrés Celsius, est modélisée sur $[0; 120]$ par

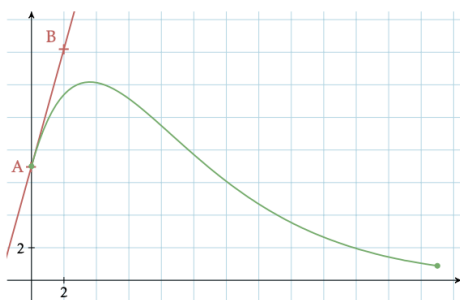
$$T(t) = 20 + 60e^{-0,05t},$$

où t désigne le temps écoulé, en minutes.

1. Calculer $T(0)$ et interpréter ce résultat.
2. Calculer $T'(t)$ et en déduire le sens de variation de T sur $[0; 120]$.
3. Dresser le tableau de variations de T .
4. Vers quelle température la température du plat semble-t-elle tendre ? Interpréter dans le contexte.
5. À l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de minutes, à l'unité près, la température du plat devient inférieure à 30°C .

34 D'après Bac ES - Asie - 2018.

On a tracé ci-dessous la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur $I = [0; 25]$ par $f(x) = (ax + b)e^{-0,2x}$, où a et b sont deux réels. On a également représenté sa tangente T au point $A(0; 7)$. La droite T passe par le point $B(2; 14,2)$.



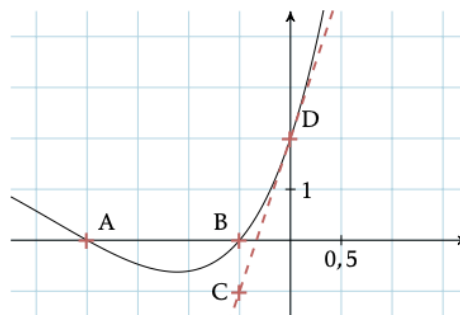
1. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 6$.
2. Par lecture graphique, donner $f(0)$.
3. Écrire $f(0)$ en fonction de a et de b , puis en déduire que, sur I , $f(x) = (ax + 7)e^{-0,2x}$.
4. Quel est le coefficient directeur de la droite T ?
5. Exprimer $f'(x)$ en fonction de a , pour tout x de I .
6. En déduire que, pour tout x de I , $f(x) = (5x + 7)e^{-0,2x}$.

On souhaite maintenant déterminer le maximum de la fonction f sur I .

7. Montrer que, pour tout x de I , $f'(x) = (-x + 3,6)e^{-0,2x}$.
8. Étudier le signe de $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f sur I .
9. En déduire le maximum de f sur I . On en donnera une valeur approchée à $0,01$ près.

35 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (ax^2 + bx + c)e^{kx}$, où a, b, c et k sont des réels fixés. Sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est donnée ci-dessous dans un repère orthogonal. Elle passe par les points A, B et D de coordonnées respectives $(-2; 0)$, $(-\frac{1}{2}; 0)$ et $(0; 2)$.

De plus, la droite (CD) , où C a pour coordonnées $(-\frac{1}{2}; -1)$, est tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.



1. En utilisant le point D , déterminer la valeur de c .
2. Que représentent les abscisses des points A et B pour le trinôme $ax^2 + bx + c$?
3. En déduire une factorisation de $ax^2 + bx + c$ en fonction de a , puis les valeurs de a et de b .
4. Déterminer le coefficient directeur de la droite (CD) .
5. Exprimer $f'(0)$ en fonction de k , puis en déduire la valeur de k .
6. Donner l'expression de $f(x)$ et vérifier la cohérence avec le graphique en calculant $f(-1)$.

Lien avec les suites géométriques

36

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = Ae^{kt}$ et (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = f(n)$.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
2. Donner son premier terme et sa raison.
3. Pourquoi la raison est-elle toujours strictement positive ?
4. Que peut-on dire du sens de variation de (u_n) lorsque $k < 0$?

37

Une population d'insectes est modélisée par la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par

$$f(t) = 200e^{0,15t},$$

où t est le temps en années et $f(t)$ le nombre d'insectes. On pose $u_n = f(n)$ pour tout entier naturel n .

1. Calculer u_0 et interpréter ce résultat.
2. Justifier que (u_n) est géométrique et donner sa raison sous forme exacte, puis une valeur approchée à 10^{-4} près.

- En déduire le taux d'évolution annuel de cette population, arrondi à 0,1 %.
- Calculer u_1 et vérifier ce taux directement.
- La population double-t-elle en moins de 5 ans ? Justifier.

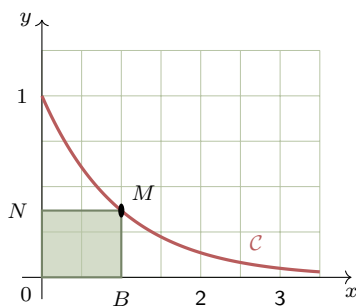
38 La population d'une ville augmente de 6 % par an. En 2026, elle compte 40 000 habitants. On note v_n la population n années après 2026.

- Justifier que (v_n) est géométrique et donner son premier terme et sa raison.
- Exprimer v_n en fonction de n .
- On souhaite écrire un modèle continu $g(t) = Ae^{kt}$ qui coïncide avec (v_n) pour les valeurs entières de t . Que vaut A ?
- À l'aide de la calculatrice, déterminer par balayage une valeur approchée de k à 0,001 près telle que $e^k = 1,06$.
- Écrire alors le modèle continu $g(t)$.
- Estimer la population au milieu de l'année 2029, c'est-à-dire pour $t = 3,5$.

Objectif BAC

39 Le plan est muni d'un repère orthonormé. On note $\mathcal{C}$ la courbe de la fonction h définie sur $[0; +\infty[$ par $h(x) = e^{-x}$.

Pour tout réel $x > 0$, on construit le rectangle $OBMN$ où $B(x; 0)$, M est le point de $\mathcal{C}$ d'abscisse x , et N est le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées.



- Exprimer les coordonnées de M en fonction de x .
- Montrer que l'aire du rectangle $OBMN$ est $\mathcal{A}(x) = xe^{-x}$.
- Calculer $\mathcal{A}'(x)$ et le factoriser.
- Étudier le signe de $\mathcal{A}'(x)$ sur $[0; +\infty[$, puis dresser le tableau de variations de $\mathcal{A}$.
- Pour quelle valeur de x l'aire est-elle maximale ? Donner la valeur exacte de cette aire maximale, puis une valeur approchée à 10^{-3} près.
- Le rectangle d'aire maximale est-il un carré ? Justifier.

40 Une entreprise produit et vend chaque mois x tonnes d'un matériau, avec $0 \leq x \leq 20$. Son bénéfice mensuel, en milliers d'euros, est modélisé par

$$B(x) = 20xe^{-0,2x} - 5.$$

- Calculer $B(0)$ et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
- Montrer que, pour tout x de $[0; 20]$, $B'(x) = (20 - 4x)e^{-0,2x}$.
- Étudier le signe de $B'(x)$ sur $[0; 20]$.
- Dresser le tableau de variations de B sur $[0; 20]$.
- Quelle quantité l'entreprise doit-elle produire pour que son bénéfice soit maximal ? Donner la valeur exacte de ce bénéfice maximal, puis une valeur approchée à 0,01 près.
- À l'aide de la calculatrice, déterminer à 0,1 tonne près la quantité à partir de laquelle l'entreprise devient bénéficiaire.
- L'entreprise est-elle encore bénéficiaire lorsqu'elle produit 20 tonnes ? Commenter.

41 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1},$$

et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.
 - Calculer $f(0)$.
- Montrer que, pour tout réel x , $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$.
 - Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 - Dresser le tableau de variations de f .
- Déterminer l'équation réduite de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.
- Soit Δ la droite d'équation $y = 1$.
 - Montrer que, pour tout réel x , $f(x) - 1 = \frac{-1}{e^x + 1}$.
 - En déduire la position de $\mathcal{C}$ par rapport à Δ .
 - Les courbes $\mathcal{C}$ et Δ ont-elles un point commun ? Justifier.
- Montrer que, pour tout réel x , $f(-x) = \frac{1}{e^x + 1}$.
 - En déduire que $f(x) + f(-x) = 1$.
 - Interpréter géométriquement ce résultat pour la courbe $\mathcal{C}$.
- En utilisant les questions précédentes, donner un encadrement de $f(x)$ valable pour tout réel x .
- Résoudre l'inéquation $f(x) \geq \frac{1}{2}$.